

LYCEE DE MAKABAYE	ANNEE SCOLAIRE 2020/2021	ÉVALUATION : 1
CLASSE : Tle D	COEFFICIENT : 6	DUREE : 3h

EPREUVE DE SVTEEB

I-EVALUATION DES RESSOURCES

10 points

Partie A : ÉVALUATION DES SAVOIRS

4points

Exercice 1 : Questions à Choix Multiples (QCM)

2pts

Chaque série de propositions comporte une seule réponse juste. Reproduire le tableau ci-dessous et écrire sous chaque numéro de question la lettre correspondant à la réponse juste.

Numéro de questions	1	2	3	4
Réponse juste				

1-Le foie est l'unique organe libérant du glucose dans le sang, car : 0,5pt

- a- il reçoit les glucides provenant de l'absorption intestinale ;
- b- c'est le seul organe possédant l'enzyme correspondante, glucose phosphatase ;
- c- il peut fabriquer le glucose à partir des acides gras et acides aminés ;
- d- il est le principal lieu de stockage de sucre dans l'organisme.

2- Au cours d'une activité musculaire, la fermentation lactique entraîne :

0,5pt

- a. une consommation de glucose ;
- b. une baisse du taux de dioxygène ;
- c. une production de l'acide pyruvique à partir de l'acide lactique ;
- d. une élévation du pH musculaire.

3-Le séjour d'une cellule animale dans une cellule hypertonique par rapport à son contenu cellulaire entraîne : 0,5pt

- a- la plasmolyse ;
- b- la turgescence ;
- c- l'hémolyse ;
- d- la déplasmolyse.

4-Les chloroplastes éclairés accumulent les produits de la photosynthèse sous forme de : 0,5pt

- a- amidon ;
- b- glycogène ;
- c- cellulose ;
- d- protéines.

Exercice 2 : Question à Réponses Ouvertes (QRO)

2 pts

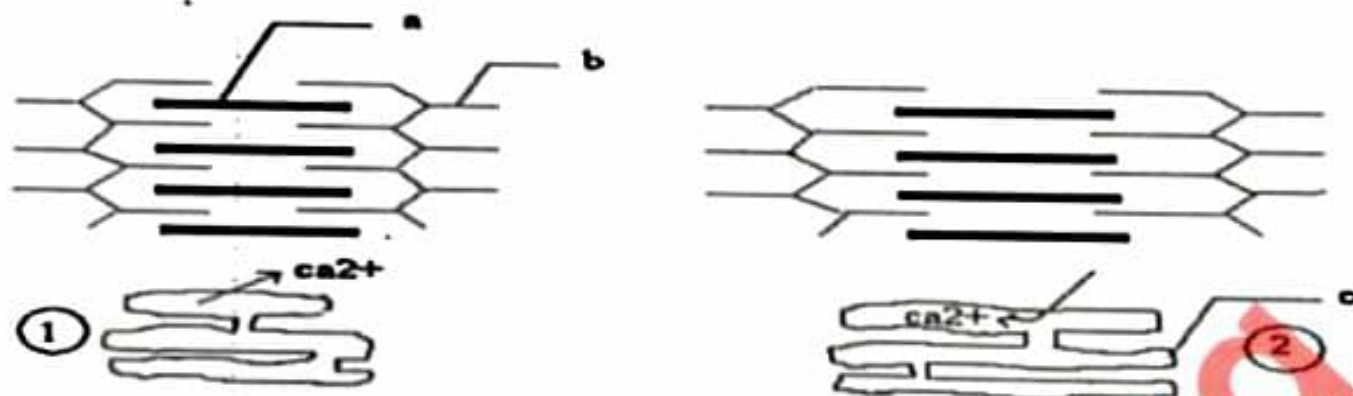
- 1- Définir : métabolisme. 0,5 pt
- 2- Etablir la différence entre : 0,5 pt x 2 = 1 pt
 - transport actif et transport passif ;
 - chaleur initiale et chaleur retardée.
- 3- A quoi consiste la phase de récupération après un exercice physique ? 0,5 pt

Partie B : EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET /OU SAVOIR ETRE 6 points

Exercice 1 : Expliquer le rôle du calcium au cours de la contraction musculaire

3 pts

On considère les figures 1 et 2 ci-dessous



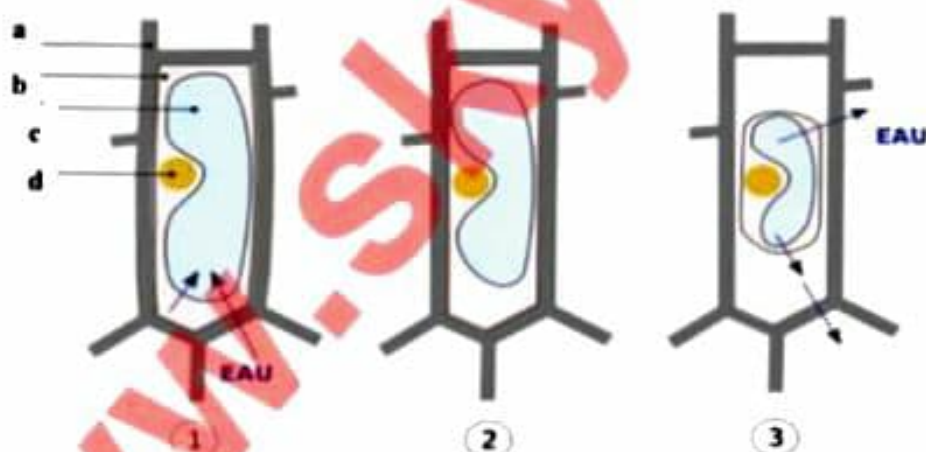
- 1- Annoter a, b, c sans reproduire les schémas $0,25 \times 3 = 0,75 \text{ pt}$
- 2- Reconnaître l'état 1 et l'état 2 de cette myofibrille $0,5 \times 2 = 1 \text{ pt}$
- 3- La carence en Ca^{2+} entraîne l'état 2, l'état 1 résulte de l'utilisation des ATP, donner le rôle de Ca^{2+} et des ATP dans l'activité des myofibrilles (la présence des Ca^{2+} entraîne l'état 1). $0,5 \times 2 = 1 \text{ pt}$
- 4- pourquoi dit-on qu'il y'a conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique lors de cette activité ? $0,25 \text{ pt}$

Exercice 2 : Expliquer le phénomène d'osmose 3points

On monte entre lame et lamelle des cellules végétales colorées par du rouge neutre dilué, dans des solutions d'urée de concentrations différentes, et on observe immédiatement au microscope.

Le document suivant représente l'aspect des cellules dans différents milieux de montage :

- Image 1 : cellule dans une solution d'urée à 1% ;
- Image 2 : cellule dans une solution d'urée à 1,8% ;
- Image 3 : cellule dans une solution d'urée à 6%.



- 1- Annoter l'image 1 $0,25 \text{ pt} \times 4 = 1 \text{ pts}$
- 2- Commenter brièvement les images 1, 2 et 3. $0,25 \text{ pt} \times 3 = 0,75 \text{ pts}$
- 3- Au de 15 minutes, on constate que la majorité des cellules de trois montages réalisés dans l'urée présente le même aspect correspondant à la figure 1. Quelle conclusion peut-on en tirer ? $0,5 \text{ pt}$
- 4- l'une des trois cellules permet d'évaluer la pression osmotique du liquide vacuolaire, dire laquelle et préciser pourquoi ? $0,25 + 0,5 \text{ pt}$

Compétence ciblée : Sensibiliser sur la nécessité du renouvellement de l'ATP lors des exercices musculaires

Situation problème Pendant des compétitions lors des jeux Fenasco dans la ville de Maroua, vous êtes sollicité pour participer à plusieurs disciplines. Votre encadreur sportif vous présente une liste dans laquelle vous devrez choisir 4 disciplines.

Activité sportive	durée	% de la dépense énergétique totale couvert par chacun des types de métabolismes
		0% 100%
Ski de fond	3 à 5h	
Marathon	2h10 à 3h	
Marche	1 à 3h	
Nage libre (1500m)	15 à 16 mn	
Course (3000m)	7 à 8 mn	
Course (1500m)	3 à 3.5 mn	
Nage libre (200m)	1.19 à 2.15 mn	
Course (400m)	43 à 49 s	
Course (100m)	10 à 11 s	
Haltérophilie	qq secondes	

Cependant en parcourant votre carnet médical, il constate que vous avez constamment des crampes et des douleurs musculaires et inquiet vis-à-vis de vos performances.

Vous devez donc rassurer votre encadreur sportif sur les disciplines dont vous êtes aptes à réaliser et ramener les médailles au bercail.

Consigne 1 : Dans un exposé de 10 lignes, présentes au public les cellules responsables des activités mécaniques qui meubleront votre activité sportive lors de cette compétition d'envergure (tu préciseras les types de fibres musculaires et leurs caractéristiques). **3pts**

Consigne 2 : Sous forme de dialogue avec votre encadreur et en tenant compte de tes visites médicales, justifie avec des arguments scientifiques à l'appui, les choix de tes disciplines (tu dois préciser le métabolisme majeur à l'origine de la restauration de l'énergie lors de la réalisation de ces activités en insistant sur la voie métabolique impliquée) **3pts**

Consigne 3 : A travers une affiche, explique à tes camarades avec des étapes du processus métabolique mise en jeu, la cause des accidents musculaires dont tu souffres lors de certaines activités sportives et proposes leurs des solutions. **4pts**

GRILLE D'EVALUATION

NB : à ne pas utiliser par les élèves

critères	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	1 pt	1 pt	1 pt
Consigne 2	1pts	1 pt	1 pt
Consigne 3	2 pt	1 pt	1 pt